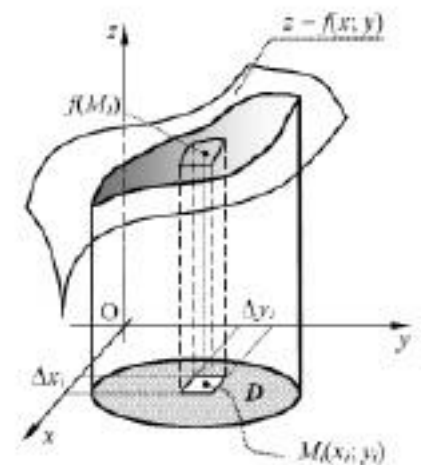


Приближённое вычисление кратных интегралов



Постановка задачи

- При переходе от задачи вычисления одномерных интегралов к многомерному интегрированию возникает целый ряд новых проблем.
- В одномерном случае мы имеем три возможных типа области интегрирования: конечный, полубесконечный и бесконечный интервалы.
- В многомерном случае мы сталкиваемся с **большим разнообразием областей интегрирования**.
- В дополнение, подынтегральная функция может иметь особенность не только в точке, а также во **множествах точек**, таких как, например, интервал, плоскость и т.д.
- Поэтому вычисление многомерных интегралов представляет собой значительно более сложную задачу по сравнению с одномерным случаем.

Метод ячеек

- Для таких областей, как квадрат, куб, цилиндр и т.д., которые представляют собой декартовы произведения областей более низкой размерности, можно построить формулы интегрирования, «перемножая» формулы для вычисления интегралов более низкой размерности **(правило перемножения)**.
- Если одномерная формула интегрирования

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{n=1}^N w_n f(x_n)$$

то формула для вычисления двумерного интеграла имеет вид

$$\int_a^b \int_a^b f(x, y)dx dy \approx \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^L w_n w_m f(x_n, y_m)$$

Квадратная область интегрирования

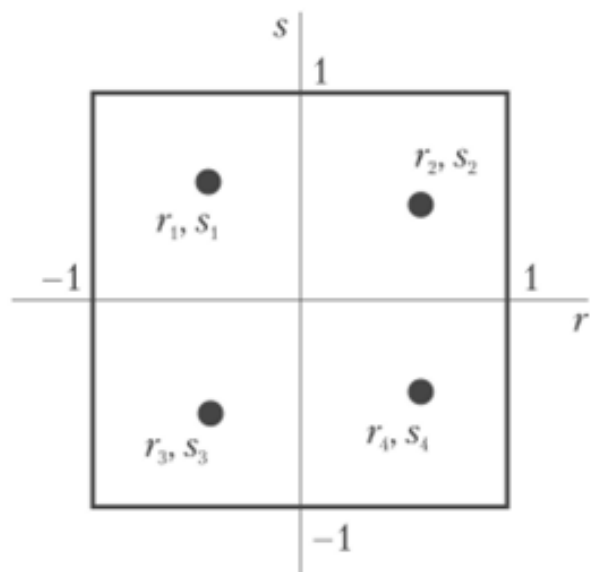
- Рассмотрим интегрирование по квадратной области $S = \{-1 < r < 1, -1 < s < 1\}$ на плоскости, и наша задача — построить кубатурную формулу для вычисления интеграла

$$J = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s) dr ds$$

- Введём некоторые узлы $(r_1, s_1), (r_2, s_2), \dots, (r_L, s_L)$ и соответствующие веса $w_1, \dots, w_L$ таким образом, чтобы формула

$$J = \sum_{k=1}^L w_k f(r_k, s_k)$$

была точной для одночленов вида $r^n s^m$, $n > 0, m > 0$, как можно более высокой степени $n + m < p$. Для простоты мы рассмотрим случай $L = 4$.



$$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 dr ds = 4,$$

$$w_1 r_1 + w_2 r_2 + w_3 r_3 + w_4 r_4 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r dr ds = 0,$$

$$w_1 s_1 + w_2 s_2 + w_3 s_3 + w_4 s_4 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 s dr ds = 0,$$

$$w_1 r_1 s_1 + w_2 r_2 s_2 + w_3 r_3 s_3 + w_4 r_4 s_4 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r s dr ds = 0,$$

$$w_1 r_1^2 + w_2 r_2^2 + w_3 r_3^2 + w_4 r_4^2 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r^2 dr ds = \frac{4}{3},$$

$$w_1 s_1^2 + w_2 s_2^2 + w_3 s_3^2 + w_4 s_4^2 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r^2 dr ds = \frac{4}{3}$$

Если мы наложим некоторые условия на расположение узлов, то эти уравнения можно упростить. Предположим, что $(r_1, s_1) = (-\beta, \gamma)$, $(r_2, s_2) = (\beta, \gamma)$, $(r_3, s_3) = (\beta, -\gamma)$ и $(r_4, s_4) = (-\beta, -\gamma)$,

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 + w_3 + w_4 &= 4, & \beta(-w_1 + w_2 + w_3 - w_4) &= 0, \\ \gamma(-w_1 + w_2 - w_3 - w_4) &= 0, & \beta\gamma(-w_1 + w_2 - w_3 + w_4) &= 0, \\ \beta^2(w_1 + w_2 + w_3 + w_4) &= \frac{4}{3}, & \gamma^2(w_1 + w_2 + w_3 + w_4) &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

- Теперь мы имеем шесть уравнений для шести неизвестных. Решение системы даёт:

$$J \approx f(-\beta, \beta) + f(\beta, \beta) + f(\beta, -\beta) + f(-\beta, -\beta), \quad \beta = \sqrt{\frac{1}{3}}. \quad (*)$$

$$J \approx f(-\beta, 0) + f(0, \beta) + f(\beta, 0) + f(0, -\beta), \quad \beta = \sqrt{\frac{2}{3}}. \quad (**)$$

Прямоугольная область интегрирования

- На основе полученных выше формул построим формулы интегрирования по произвольной прямоугольной области $S = \{a < x < b, c < y < d\}$.
- Вначале разобьём область на ячейки, вводя сетку с узлами (x_n, y_m) , которая задается следующим образом:

$$x_n = a + nh_x, \quad h_x = \frac{b - a}{N}, \quad n = 0, \dots, N,$$

$$y_m = c + mh_y, \quad h_y = \frac{d - c}{L}, \quad m = 0, \dots, L,$$

$$S_{nm} = \{x_n \leq x \leq x_{n+1}, y_m \leq y \leq y_{m+1}\}.$$

- Используя формулы, полученные ранее и сделав замену переменных
- $$x = 0.5(x_n + x_{n+1}) + 0.5h_x\beta$$
$$y = 0.5(y_m + y_{m+1}) + 0.5h_y\beta$$
- мы сначала вычислим интегралы по каждой ячейке S_{nm} ,
а затем просуммируем все полученные значения.

- В результате мы придём к следующим формулам:

- для (*)

$$I = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy =$$

$$= \frac{1}{4} h_x h_y \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{L-1} \left[\begin{aligned} &f(x_{n+1/2} - 0.5\beta h_x, y_{m+1/2} + 0.5\beta h_y) + \\ &+ f(x_{n+1/2} + 0.5\beta h_x, y_{m+1/2} + 0.5\beta h_y) + \\ &+ f(x_{n+1/2} + 0.5\beta h_x, y_{m+1/2} - 0.5\beta h_y) + \\ &+ f(x_{n+1/2} - 0.5\beta h_x, y_{m+1/2} - 0.5\beta h_y) + \end{aligned} \right] + e(f) \quad (1)$$

- для (**)

$$I = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy =$$

$$= \frac{1}{4} h_x h_y \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{L-1} \left[\begin{aligned} &f(x_{n+1/2} - 0.5\beta h_x, y_{m+1/2}) + \\ &+ f(x_{n+1/2}, y_{m+1/2} + 0.5\beta h_y) + \\ &+ f(x_{n+1/2} + 0.5\beta h_x, y_{m+1/2}) + \\ &+ f(x_{n+1/2}, y_{m+1/2} - 0.5\beta h_y) + \end{aligned} \right] + e(f) \quad (2)$$

$$e(f) \sim C(\max(h_x, h_y))^4,$$

Пример (вычисление двумерного интеграла)

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dxdy}{1+xy} = \quad ?$$

- Выберем начальный шаг $h_x = h_y = h = 1$ и будем последовательно уменьшать его в два раза ($a = 0.5$). Результаты вычислений по формулам (1) представлены в таблице.

k	Число ячеек	Значение интеграла	Погрешность
0	1	0.822014	
1	4	0.822432	3.3877e-05
2	16	0.822465	2.6510e-06

- Этот пример показывает, что приближённые значения интеграла, вычисленные по формуле, сходятся очень быстро к точному значению интеграла.

Трёхмерный интеграл

- Используя рассмотренный выше подход, можно построить формулы интегрирования и для интегралов более высокой размерности.
- Например, рассмотрим трёхмерный интеграл

$$J = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s, t) dr ds dt.$$

- В этом случае трёхмерный аналог кубатурной формулы (2) имеет вид

$$J \approx \frac{8}{6} (f(-1, 0, 0) + f(1, 0, 0) + f(0, -1, 0) + f(0, 1, 0) + \\ + f(0, 0, -1) + f(0, 0, 1)).$$

- Тогда формула интегрирования по прямоугольному параллелепипеду записывается в следующем виде:

$$I = \int\limits_o^p \int\limits_c^d \int\limits_a^b f(x, y, z) dx dy dz =$$

$$= \frac{1}{6} h_x h_y h_z \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{L-1} \left[\begin{aligned} &f(x_n, y_{m+1/2}, z_{k+1/2}) + \\ &+ f(x_{n+1}, y_{m+1/2}, z_{k+1/2}) + \\ &+ f(x_{n+1/2}, y_m, z_{k+1/2}) + \\ &+ f(x_{n+1/2}, y_{m+1/2}, z_{k+1/2}) + \\ &+ f(x_{n+1/2}, y_{m+1/2}, z_k) + \\ &+ f(x_{n+1/2}, y_{m+1/2}, z_{k+1/2}) + \end{aligned} \right] + e(f),$$

- где

$$x_n = a + nh_x, \quad h_x = \frac{b-a}{N}, \quad n = 0, \dots, N,$$

$$y_m = c + mh_y, \quad h_y = \frac{d-c}{L}, \quad m = 0, \dots, L,$$

$$z_k = o + kh_z, \quad h_z = \frac{p-o}{K}, \quad k = 0, \dots, K$$

$$x_{n+1/2} = x_n + \frac{1}{2}h_x, \quad x_{m+1/2} = y_m + \frac{1}{2}h_y, \quad z_{k+1/2} = z_k + \frac{1}{2}h_z.$$

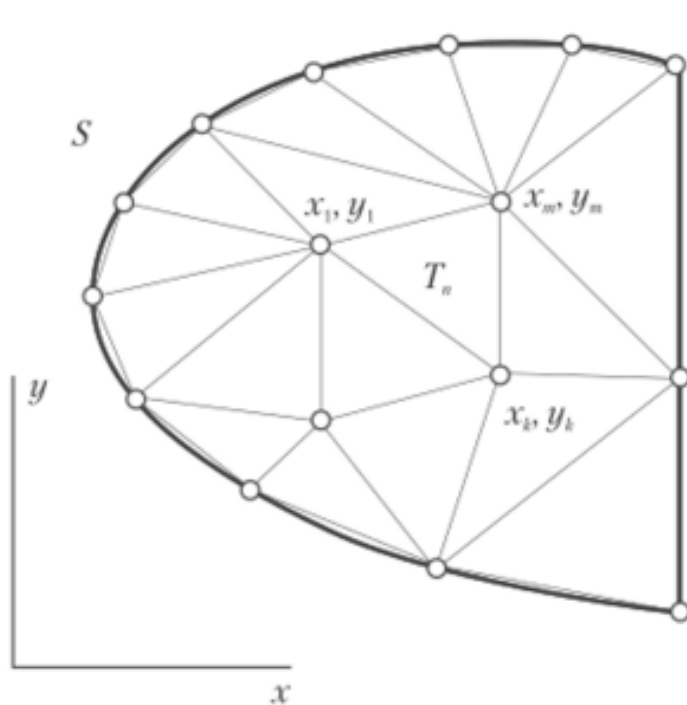
Двойной интеграл по кругу

- При помощи подходящей замены переменных некоторые регулярные области могут быть преобразованы в прямоугольные области.
- В частности, это касается таких областей, как круг, сфера, эллипс, эллипсоид и цилиндр.
- Например, чтобы вычислить интеграл по кругу, переходим в полярные координаты и после преобразования получим интеграл по прямоугольнику:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(x, y) dx dy = \int_0^R \int_0^{2\pi} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) dr d\varphi.$$

Произвольные области

- Более серьезная проблема возникает, если нам нужно вычислить интеграл по некоторой нерегулярной области:



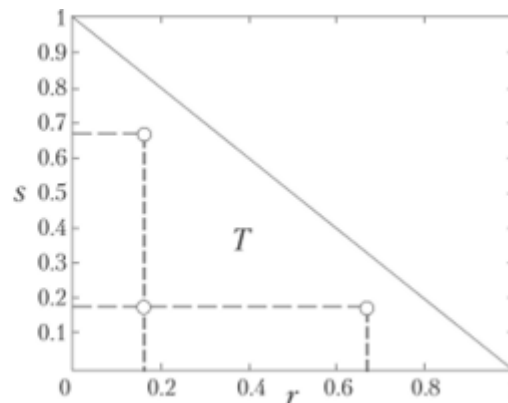
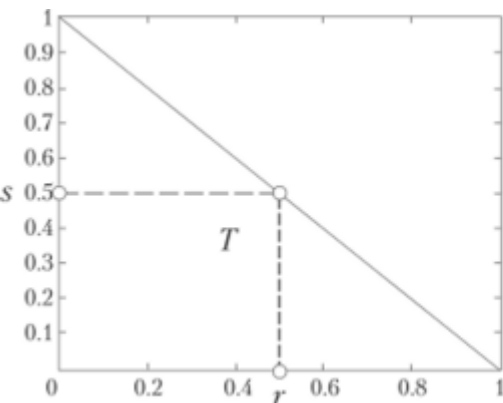
$$\iint_S f(x, y) dx dy.$$

- При этом появляется дополнительная задача: как представить область S ?

- Наиболее простой способ — приблизить границу S ломаной линией, а затем представить область S как набор треугольников.
- Эта процедура называется **триангуляцией**.
- Теперь, для того чтобы получить значение интеграла по области S , мы должны вычислить объёмы всех прямых треугольных призм, где высоты этих призм определяются функцией $f(x, y)$.

Триангуляция нерегулярной области

- Прежде чем выводить формулу интегрирования по области S , мы построим кубатурную формулу для стандартного треугольника T с вершинами $(0, 0)$, $(0, 1)$ и $(1, 0)$.
- Если применить рассмотренный выше подход, то можно получить следующие формулы:



где

$$\beta_1 = 0, \beta_2 = 0.5, \beta_3 = 0.5, \gamma_1 = 0.5, \gamma_2 = 0.5, \gamma_3 = 0$$

или $\beta_1 = 1/6, \beta_2 = 2/3, \beta_3 = 1/6, \gamma_1 = 2/3, \gamma_2 = 1/6, \gamma_3 = 1/6.$

$$\iint_T f(r, s) dr ds \approx \frac{1}{6} (f(\beta_1, \gamma_1) + f(\beta_2, \gamma_2) + f(\beta_3, \gamma_3)),$$

- Трансформируя стандартный треугольник, можно получить формулу интегрирования по произвольному треугольнику T_n с вершинами $(x_1^{(n)}, y_1^{(n)})$, $(x_2^{(n)}, y_2^{(n)})$, $(x_3^{(n)}, y_3^{(n)})$.
- Суммируя значения интегралов по всем таким треугольникам, мы придем к общей формуле интегрирования по произвольной области S :

$$I \approx \frac{1}{3} \sum_{n=1}^N S_n (f(\bar{x}_1^{(n)}, \bar{y}_1^{(n)}) + f(\bar{x}_2^{(n)}, \bar{y}_2^{(n)}) + f(\bar{x}_3^{(n)}, \bar{y}_3^{(n)})),$$

где

$$\bar{x}_j^{(n)} = (x_m^{(n)} - x_k^{(n)})\beta_j + (x_l^{(n)} - x_k^{(n)})\gamma_j + x_k^{(n)},$$

$$\bar{y}_j^{(n)} = (y_m^{(n)} - y_k^{(n)})\beta_j + (y_l^{(n)} - y_k^{(n)})\gamma_j + y_k^{(n)},$$

$$j = 1, 2, 3;$$

S_n — площадь треугольника T_n :

$$S_n = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

$$a = \sqrt{(x_l^{(n)} - x_k^{(n)})^2 + (y_l^{(n)} - y_k^{(n)})^2},$$

$$b = \sqrt{(x_l^{(n)} - x_m^{(n)})^2 + (y_l^{(n)} - y_m^{(n)})^2},$$

$$c = \sqrt{(x_m^{(n)} - x_k^{(n)})^2 + (y_m^{(n)} - y_k^{(n)})^2},$$

$$p = \frac{1}{2}(a + b + c),$$

- N — число треугольников, приближающих область S .
- Аналогичный подход может быть применён для численного интегрирования по нерегулярной трёхмерной области.
- В этом случае такая область представляется как набор тетраэдров.